



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Clasificación de Homografías	3
1.1	Clasificación de Homografías	3
1.2	Clasificación de aplicaciones afines	4
II	Ejercicios	5
III	Apéndice	6

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Clasificación de Homografías	3
1.1	Clasificación de Homografías	3
1.2	Clasificación de aplicaciones afines	4

1 Clasificación de Homografías

1.1 Clasificación de Homografías

Definición 1.1.1 [Puntos fijos de una homografía]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un punto $P \in \mathbb{P}^n$ es un **punto fijo** de f si $f(P) = P$, es decir:

$$\text{Fix}(f) = \{x \in \mathbb{P}^n : x = f(x)\} = \bigcup_{\lambda \text{ autovalor de } f} P(V_\lambda)$$

Recordemos que $V_\lambda = \ker(\hat{f} - \lambda \text{id}) =$ autoespacio de λ .

Definición 1.1.2 [Hiperplanos invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía. Un hiperplano $H \subseteq \mathbb{P}^n$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(H) = H \iff f^{-1}(H) = H$.

En coordenadas tenemos que:

$$H = c'_0 x_0 + c'_1 x_1 + \dots + c'_n x_n = 0$$

$$f^{-1}(H) = c_0 x_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0$$

Teniendo que con la aplicación dual asociada f^* :

$$f^*(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n) = (c_0 : c_1 : \dots : c_n)$$

Por tanto, H es invariante si y solo si $(c'_0 : c'_1 : \dots : c'_n)$ es un punto fijo de f^* bajo la referencia dual.

Sabemos que $M(f^*) = M(f)^t$ bajo referencias duales, y además los autovalores de ambas matrices coinciden, incluyendo sus multiplicidades algebraicas y geométricas ya que $\dim \ker(A - \lambda I) = \dim \ker(A^t - \lambda I)$.

Por tanto, una homografía f tiene tantos puntos fijos como hiperplanos invariantes.

Ejemplo

Si tenemos una homografía f que cumple que $\text{Fix}(f) = \{\text{punto}\} \cup \{\text{recta}\}$, entonces las pasando a la dual tenemos que:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Fix}(f) & = & \{\text{punto}\} & \cup & \{\text{recta}\} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Rectas invariantes} & = & \{\text{recta de puntos fijos}\} & \cup & \{\text{haz de rectas invariantes}\} \end{array}$$

Siendo un haz de rectas invariantes las que pasan por el punto fijo de f , ya que la intersección de 2 o más rectas invariantes es un punto fijo.

Proposición 1.1.1 [Propiedades de subespacios invariantes]

Sea $f : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^n$ una homografía, y sean $X, Y \subseteq \mathbb{P}^n$ subespacios invariantes por f , es decir, $f(X) = X$ y $f(Y) = Y$. Entonces:

- $V(X, Y)$ es invariante por f .

- $X \cap Y$ es invariante por f .

Demostración. Veamos cada una de las afirmaciones:

- $f(V(X, Y)) = V(f(X), f(Y)) = V(X, Y)$, luego $V(X, Y)$ es invariante.
- Sea $P \in X \cap Y$. Entonces, $f(P) \in f(X) = X$ y $f(P) \in f(Y) = Y$, luego $f(P) \in X \cap Y$. Por tanto, $X \cap Y$ es invariante.

□

1.2 Clasificación de aplicaciones afines

Realicemos un breve repaso de la clasificación de aplicaciones afines en el espacio afín $\mathbb{A}^n$, en forma de tabla:

Nombre	Descripción	Definición (forma afín)	Matriz (coordenadas homogéneas)	Puntos fijos	Identificación observación
Traslación de vector $\vec{v}$	Desplazamiento uniforme	$T_{\vec{v}}(Q) = Q + \vec{v}$ $\vec{v} \neq 0$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vec{v} & I \end{pmatrix}$	$Fix(T_{\vec{v}}) = \emptyset$	$M(\vec{T}_{\vec{v}}) = I$, con $\vec{v} = QT_v(Q)$ para cualquier $Q \in \mathbb{A}^n$.
Homotecia de centro 0 y razón λ	Escalado respecto a un centro	$f_{\lambda}(Q) = 0 + \lambda \vec{OQ}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda I \end{pmatrix}$	$Fix(H_{\lambda}) = \{0\}$ el centro	$M(\vec{H}_{\lambda}) = \lambda I$; si $\lambda = 1$ es la identidad, además $\lambda = \frac{\vec{Of}(Q)}{\vec{OQ}}$.

Table 1: Clasificación breve de aplicaciones afines en $\mathbb{A}^n$.

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice